

Mini Projets De Groupe

Université : Université Euromed de Fès (UEMF)

Département : EIDIA - École d'Ingénierie Digitale et d'Intelligence Artificielle

Module : Systemes d'exploitation

Enseignant : AIRAJ Mohammed

Membres du groupe :

- AITAOUICHA Yassine
- DAKHIL Bakr
- BOUAYAD Othman

Date : 14 novembre 2025

Objectif:

Notre objectif est de déployer un serveur web Apache et de le sécuriser en mettant en place des permissions avancées et des restrictions d'accès.

Description du projet:

1. Installation du serveur Apache

Nous avons installé Apache sur une distribution Ubuntu et créé une page HTML simple dans le répertoire /var/www/html pour tester le fonctionnement du serveur.

sudo apt install apache2

2. Configuration d'une adresse IP statique

Pour que notre serveur soit toujours accessible sur la même adresse IP, nous avons configuré une IP statique.

a. Edition du fichier netplan:

```
GNU nano 8.4 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
      dhcp6: true
      match:
        macaddress: 08:00:27:c5:55:b9
      set-name: enp0s3
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.3.100/24
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
  version: 2

[ Read 16 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

b. Application de la configuration reseau: **sudo netplan apply**

3. Gestion des Permissions

a. Création du groupe webmasters

```
root@creep-HP-EliteBook-830-G6: /home/creep/AA/Exercices
vboxuser@Ubuntu2:~$ sudo addgroup webmasters
```

b. Configuration du SGID et des permissions classiques

```
root@creep-HP-EliteBook-830-G6: /home/creep/AA/Exercices
vboxuser@Ubuntu2:~$ sudo chmod 2775 /var/www/html
```

- Le 2 active le SGID (Set Group ID), garantissant que tous les nouveaux fichiers créés héritent du groupe.
- 775 permissions de : lecture, écriture et exécution pour le propriétaire et le groupe, lecture et exécution pour les autres.

c. Activation du sticky bit

```
root@creep-HP-EliteBook-830-G6: /home/creep/AA/Exercices
vboxuser@Ubuntu2:~$ sudo chmod +t /var/www/html
[sudo: authenticate] Password:
vboxuser@Ubuntu2:~$
```

Le sticky bit empêche les utilisateurs de supprimer un fichier dans le répertoire s'ils ne sont pas le propriétaire, même s'ils ont les droits d'écriture.

d. Configuration des ACL

```
vboxuser@Ubuntu2:~$ sudo setfacl -R -m g:webmasters:rwX /var/www/html
vboxuser@Ubuntu2:~$ sudo setfacl -R -d -m g:webmasters:rwX /var/www/html
```

- R : récursive sur tous les fichiers et sous-dossiers.

- m g:webmasters:rwx : donne lecture, écriture et exécution au groupe webmasters.
- d : définit ces droits comme droits par défaut pour les nouveaux fichiers créés.

4. Sécurisation avec iptables

Pour limiter l'accès au serveur web depuis Internet, nous avons configuré iptables :

a. Autorisation des connexions HTTP depuis notre réseau local

```
vboxuser@Ubuntu2:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -s 192.168.3.0/24 -j ACCEPT
```

- A INPUT : ajoute une règle pour les paquets entrants.
- p tcp --dport 80 : cible le protocole TCP sur le port 80 (HTTP).
- s 192.168.3.0/24 : limite l'accès aux adresses du réseau local.
- j ACCEPT : autorise ces connexions.

b. Blocage de toutes les autres connexions sur le port 80

```
vboxuser@Ubuntu2:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j DROP
```

Cette règle empêche toute connexion HTTP provenant d'adresses IP hors notre réseau.

5. Creation de la regle sudo

```
root@creep-HP-EliteBook-830-G6: /home/creep/AA/Exercices
GNU nano 8.4 /tmp/sudoers-ES6HGg/sudoers *

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Members of the admin group may gain root privileges
%admin   ALL=(ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
%admin   ALL= NOPASSWD: /bin/systemctl restart apache2
# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@includedir /etc/sudoers.d

^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify  ^_ Go To Line
```

Nous avons créé une règle sudo permettant à un administrateur de redémarrer le service Apache sans mot de passe.

Tests de Securite:

1. Test de modification des fichiers par un utilisateur non membre du groupe

```
vboxuser@Ubuntu2:~$ sudo adduser testuser
New password:
Retype new password:
```

```
vboxuser@Ubuntu2:~$ su - testuser && cd /var/www/html
Password:
```

```
testuser@Ubuntu2: /var/www/html
GNU nano 8.4 index.html
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.o
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<!--
  Modified from the Debian original for Ubuntu
  Last updated: 2022-03-22
  See: https://launchpad.net/bugs/1966004
-->
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <title>Apache2 Ubuntu Default Page: It works</title>
  <style type="text/css" media="screen">
* {
  margin: 0px 0px 0px 0px;
  padding: 0px 0px 0px 0px;
}

body, html {
  padding: 3px 3px 3px 3px;

  background-color: #D8DBE2;
[ File 'index.html' is unwritable ]
^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line
```

2. Test du SGID (Set Group ID)

```
testuser@Ubuntu2:/var/www/html$ ls
index.html
testuser@Ubuntu2:/var/www/html$ touch fichier1
testuser@Ubuntu2:/var/www/html$ ls -l
total 12
-rw-rw-r--+ 1 testuser webmasters    0 Nov 15 19:28 fichier1
-rw-rwxr--+ 1 root      root        10672 Nov 15 18:10 index.html
testuser@Ubuntu2:/var/www/html$
```

le groupe est webmasters, même si l'utilisateur appartient à d'autres groupes.

3. Verification du sticky bit

```
vboxuser@Ubuntu2:~$ sudo adduser utilisateur_x  
New password:  
Retype new password:
```

```
utilisateur_x@Ubuntu2: ~  
utilisateur_x@Ubuntu2:/$ su - utilisateur_x  
Password:  
utilisateur_x@Ubuntu2:~$ rm /var/www/html/fichier1  
rm: cannot remove '/var/www/html/fichier1': Permission denied  
utilisateur_x@Ubuntu2:~$
```

l'utilisateur_x ne peut pas supprimer le fichier du testuser.

Conclusion:

Ce mini-projet nous a permis de :

- Installer et configurer un serveur web Apache fonctionnel.
- Configurer une adresse IP statique.
- Mettre en place des ACL et des permissions pour gérer les droits d'accès.
- Utiliser SGID et sticky bit pour protéger la gestion des fichiers.
- Restreindre l'accès HTTP à une plage d'adresses IP spécifique avec iptables.